

RANCANG BANGUN APLIKASI POINT OF SALE DENGAN FITUR PREDIKSI PENJUALAN HARIAN MENGGUNAKAN METODE LONG SHORT-TERM MEMORY (LSTM)

Tugas 1. Analisis Judul Skripsi sebagai Proyek TI

a. Latar belakang masalah

Proyek teknologi informasi ini didorong oleh permasalahan pada sistem Point of Sale (POS) yang saat ini banyak digunakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Masalah utama yang ingin diselesaikan adalah sistem POS saat ini umumnya hanya berfokus pada fungsi pencatatan transaksi dan penyajian laporan, namun belum dilengkapi dengan fitur analisis data untuk memprediksi penjualan di masa mendatang.

Sistem manual atau perkiraan konvensional dalam menentukan jumlah persediaan menjadi kurang efisien karena ketidakpastian permintaan pasar sering menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah stok barang dan kebutuhan. Jika stok terlalu sedikit, pelaku usaha akan kehilangan peluang penjualan, sedangkan stok yang berlebihan akan menimbulkan risiko kerugian karena barang tidak terjual. Oleh karena itu, proyek ini berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat sistem yang tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga mampu memprediksi penjualan harian secara otomatis.

b. Tujuan Sistem

Berdasarkan Bab 1, tujuan utama dari pengembangan sistem dalam proyek ini adalah:

- 1) **Membangun sistem transaksi operasional:** Merancang dan membangun aplikasi Point of Sale (POS) berbasis mobile untuk mempermudah pengelolaan data produk dan transaksi penjualan secara efektif.
- 2) **Menghasilkan analisis prediktif:** Menerapkan algoritma kecerdasan buatan, yaitu Long Short-Term Memory (LSTM), pada aplikasi POS tersebut agar mampu memproses data historis penjualan dan memberikan hasil prediksi penjualan harian

c. Hasil Yang Diharapkan

Berdasarkan batasan masalah dan manfaat penelitian di Bab 1, output utama yang akan dihasilkan oleh sistem ini meliputi:

- 1) **Aplikasi POS berbasis mobile** yang memiliki kelengkapan fitur pengelolaan data produk, fitur pencatatan transaksi, dan database untuk menyimpan data penjualan historis.
- 2) **Informasi prediksi penjualan harian**, yaitu sebuah output berupa angka atau data estimasi jumlah penjualan per hari yang diproses secara otomatis oleh metode LSTM.
- 3) **Dasar perencanaan bisnis**, di mana output sistem diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan bagi pengambil keputusan dalam merencanakan stok barang agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan.

d. Pengguna Sistem

Pihak yang dituju untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat langsung dari sistem ini menurut penjabaran di Bab 1 adalah:

- 1) **Pemilik Usaha (Pelaku UMKM)**: Menggunakan sistem untuk mengelola transaksi bisnisnya secara terstruktur serta mengakses informasi prediksi penjualan harian untuk pengambilan keputusan operasional strategis (terutama persediaan stok).
- 2) **Pengguna Sistem/Operator (Kasir)**: Pihak yang secara langsung menggunakan aplikasi mobile tersebut sehari-hari untuk mempermudah pencatatan transaksi penjualan.

e. Karakteristik Proyek

Skripsi ini memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai proyek TI karena memiliki ketiga unsur berikut:

- 1) Temporary (Sementara):

Proyek ini dibatasi oleh ruang lingkup penyelesaian yang spesifik dan memiliki batasan agar pengerjaannya tidak meluas, yang dirumuskan dalam bagian "Batasan Masalah". Contohnya, sistem dibatasi pada prediksi harian saja (tidak mingguan/bulanan), dan fokus pada implementasi model tanpa membandingkan dengan algoritma lain. (Catatan di luar Bab 1: Sebagaimana layaknya proyek skripsi, pengerjaannya juga memiliki jadwal waktu yang terbatas, bukan aktivitas operasional rutin).

2) Unique (Unik/Kebaruan):

Meskipun model LSTM sudah sering digunakan, penciptaan sistem ini bersifat unik. Di dalam Bab 1 ditegaskan bahwa mayoritas penelitian sebelumnya hanya membuat model prediksi yang terpisah. Mengintegrasikan LSTM secara langsung ke dalam sebuah aplikasi POS berbasis mobile adalah sebuah langkah spesifik dan unik yang ditawarkan proyek ini.

3) Deliverable (Keluaran/Produk Nyata):

Proyek ini menghasilkan sebuah produk deliverable yang nyata dan fungsional, yaitu berwujud aplikasi perangkat lunak (Point of Sale berbasis mobile) yang sudah siap dan dilengkapi dengan fitur machine learning prediksi penjualan di dalamnya.

Tugas 2. Analisis Triple Constraint

a. Scope (Ruang Lingkup)

Ruang lingkup proyek ini mendefinisikan apa saja yang akan dikerjakan (fitur) dan apa yang menjadi batasan (tidak dikerjakan) berdasarkan penjabaran di Bab 1 dan rancangan sistem.

Fitur yang termasuk dalam sistem :

- 1) **Aplikasi POS berbasis Mobile:** Sistem menggunakan framework Flutter sebagai antarmuka pengguna pada perangkat seluler.
- 2) **Manajemen Data dan Transaksi:** Fitur pengelolaan data produk, pencatatan transaksi penjualan, dan penyimpanan riwayat data penjualan.
- 3) **Algoritma Prediksi (LSTM):** Penerapan algoritma Long Short-Term Memory (LSTM) yang dilatih menggunakan data historis untuk menangkap pola deret waktu (time series).
- 4) **Integrasi Cloud dan Server:** Penggunaan layanan Supabase sebagai basis data cloud/backend, serta penggunaan Virtual Private Server (VPS) secara terpisah untuk menjalankan komputasi pelatihan model LSTM agar tidak membebani aplikasi mobile.
- 5) **Penyajian Hasil/Dashboard:** Fitur yang dapat menampilkan informasi dan hasil prediksi penjualan harian kepada admin/pemilik usaha.

Batasan (Apa yang TIDAK termasuk dalam sistem):

- 1) **Batas Waktu Prediksi:** Sistem hanya dibatasi untuk menghasilkan output prediksi penjualan harian, dan secara eksplisit tidak mencakup prediksi mingguan atau bulanan.
- 2) **Batas Komparasi Algoritma:** Proyek ini berfokus tunggal pada implementasi metode LSTM dan tidak melakukan perbandingan kinerja dengan metode prediksi atau algoritma machine learning lainnya.

b. Time (Waktu)

Estimasi waktu pengerjaan proyek ini direncanakan selama 6 bulan (dari bulan Januari hingga Juni). Berdasarkan Jadwal Kegiatan Penelitian di dokumen, estimasi waktu didistribusikan sebagai berikut:

Bulan	Kegiatan
1	Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan
2	Perancangan Kebutuhan
3	Perancangan Sistem
4	Rancang Bangun Sistem
5	Pengujian Sistem
6	Revisi/Perbaikan Sistem dan Penyusunan Laporan

c. Cost (Biaya)

Estimasi Biaya ini berfokus pada kebutuhan operasional dan administrasi penelitian:

Komponen	Biaya
VPS KVM 2 Niagahoster (12 Bulan @ Rp 155.900)	Rp 2.400.000
Domain .com 1 Tahun	Rp 209.900
Kertas A4 (1 Dus)	Rp 310.000
Tinta printer (2 Paket @ Rp 205.000)	Rp 410.000
Transportasi (6 Bulan @ Rp 100.000)	Rp 600.000
Cetak buku (2 Buah @ Rp 100.000)	Rp 200.000
Total Estimasi Biaya: Rp 4.129.900	

Tugas 3. Timeline Penelitian (Gantt Chart Sederhana)

Kegiatan	Bulan 1 (Februari)				Bulan 2 (Maret)				Bulan 3 (April)				Bulan 4 (Mei)				Bulan 5 (Juni)				Bulan 6 (Juli)			
Pengumpulan Data	■	■	■	■																				
Perancangan Kebutuhan	■	■	■	■	■	■	■	■																
Perancangan Sistem					■	■	■	■	■	■	■	■												
Rancang Bangun Sistem									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Pengujian Sistem																■	■	■	■					
Revisi/Perbaikan Sistem																				■	■	■	■	
Penyusunan Laporan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Tugas 4. Pemilihan Metode Pengembangan Sistem

Metode yang digunakan : **Metode Waterfall**

a. Mengapa Metode Tersebut Dipilih

Metode Waterfall dipilih karena alur penelitian dan pengembangan sistem dalam skripsi ini bersifat **sangat terstruktur, linier, dan sekuensial (berurutan)**. Dalam proyek ini, batasan masalah sudah didefinisikan dengan sangat jelas di awal (seperti hanya memprediksi penjualan harian dan berfokus pada metode LSTM). Selain itu, karena ini adalah proyek akademik dengan jadwal waktu yang kaku selama 6 bulan, pendekatan Waterfall yang mensyaratkan satu tahap selesai sebelum tahap berikutnya dimulai sangat cocok untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana jadwal tanpa banyak perubahan di tengah jalan.

b. Tahapan Metode (Waterfall)

Berdasarkan "Alur Penelitian" dan "Metode Penelitian" di Bab 3, tahapan Waterfall diterapkan sebagai berikut:

1) Analisis (Requirements Analysis):

Tahap ini mencakup Business Understanding dan Data Understanding. Peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi data historis penjualan dari

UMKM dan dataset tambahan dari kantin UGM. Tujuannya adalah mendefinisikan masalah, yaitu kebutuhan UMKM terhadap prediksi penjualan harian untuk manajemen stok.

2) Desain (System Design):

Berdasarkan analisis, dilakukan perancangan arsitektur sistem (menggunakan Flutter, Supabase, dan Virtual Private Server), pembuatan Use Case Diagram untuk mendefinisikan interaksi aktor (Admin, Kasir, Pelanggan), serta merancang alur kerja (desain algoritma) dari metode LSTM.

3) Implementasi (Implementation):

Tahap pembuatan sistem secara nyata. Ini mencakup Data Preparation (pembersihan data, normalisasi dengan Min-Max Scaling, dan pembentukan time series/windowing), penulisan kode aplikasi antarmuka POS, hingga proses Modeling (pelatihan/ training model LSTM) menggunakan data latih di server VPS.

4) Testing (Pengujian/Evaluation):

Tahap pengujian dibagi menjadi dua. Pertama, pengujian fungsionalitas aplikasi POS menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan fitur kelola produk dan transaksi berjalan tanpa cacat. Kedua, evaluasi kinerja/akurasi model prediksi LSTM menggunakan metrik Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Jika tidak akurat, dilakukan tuning parameter.

5) Deployment (Implementasi Akhir):

Tahap terakhir di mana model LSTM yang telah dilatih dan teruji diintegrasikan (deployment) ke dalam aplikasi POS berbasis mobile. Sistem akhir kemudian siap digunakan oleh mitra UMKM untuk kegiatan pencatatan transaksi sehari-hari sekaligus menampilkan output prediksi penjualan.

c. Kesesuaian Dengan Judul Skripsi

Metode Waterfall sangat sesuai dengan proyek Aplikasi POS dan Prediksi LSTM karena adanya ketergantungan data yang mutlak antartahap. Dalam machine learning (seperti LSTM), Anda tidak bisa membangun dan melatih model prediksi (tahap Implementasi) sebelum data historis penjualan terkumpul dan dibersihkan (tahap Analisis). Begitu pula, aplikasi antarmuka pengguna tidak bisa diuji kesesuaiannya (Testing) secara holistik jika backend prediksi belum diintegrasikan

. Proses linear Waterfall memastikan bahwa kerangka data time series sudah siap sebelum arsitektur LSTM dieksekusi, sehingga sangat selaras dengan kebutuhan proyek data sains yang terintegrasi dengan pengembangan perangkat lunak tradisional seperti ini.

Tugas 5. Analisis Risiko Awal Proyek

Risiko	Dampak	Solusi
Data transaksi kotor atau kosong	Model LSTM gagal mengenali pola, sehingga prediksi tidak akurat.	Lakukan pra-pemrosesan data (cleaning dan normalisasi Min-Max Scaling)
Akurasi prediksi LSTM rendah	Pemilik usaha salah menentukan jumlah stok barang.	Lakukan tuning parameter algoritma jika hasil evaluasi metrik tidak sesuai
Komputasi model memberatkan sistem	Aplikasi kasir (mobile) menjadi lambat saat digunakan.	Pisahkan proses pelatihan model LSTM agar berjalan di Virtual Private Server (VPS)